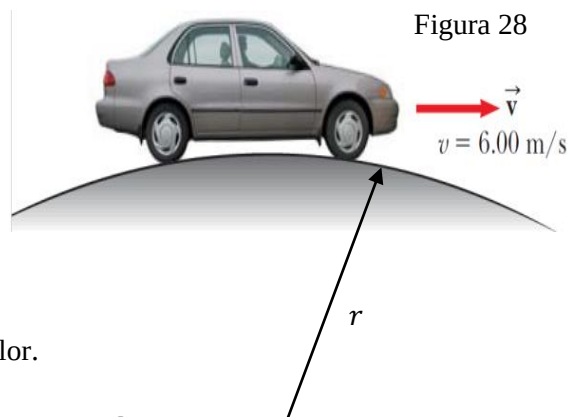


Ejercicio N°41: Un auto de masa $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$ se mueve con velocidad constante sobre una autopista. El auto pasa sobre una elevación en el camino tal que lo alto de la elevación tiene forma de círculo con 300 m de radio (figura 28). En el momento en que el auto está en lo alto de la elevación, su vector velocidad es horizontal y tiene un magnitud de 6.00 m/s.



Considere que está haciendo un movimiento circular uniforme.

- ¿el auto está acelerado? Explique. De ser así calcule su valor.
- ¿Cuáles el valor de la Fuerza Normal con la autopista?
- ¿Cuál debería ser la velocidad del auto para no tocar la autopista en la cima?

Datos:

$$m = 1.5 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \frac{1000}{10^3} = 1500 \text{ kg}, \text{ masa del auto}$$

$$r = 300 \text{ m}, \text{ radio de la elevación}$$

$$v = 6,0 \text{ m/s} = v_t, \text{ valor velocidad en lo alto de la elevación}$$

- $a = a_c = ?$, valor aceleración
- $N = ?$, valor fuerza normal con la autopista
- $v_{\text{máx}} = ?$, velocidad del auto para no tocar la autopista en la cima

Se considera Movimiento Circular Uniforme.

$$\text{Tomamos como valor de } g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Resolución:

- La velocidad en lo alto de la elevación es horizontal a la cima de una elevación, la cual tiene forma de círculo, por lo tanto dicha velocidad es tangencial a la misma. Como vamos a considerar que está haciendo un movimiento circular uniforme, dicha velocidad la vamos a considerar en ese punto constante. Para que ello suceda tiene que tener aceleración centrípeta.

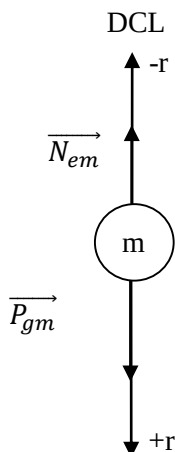
La expresión de la aceleración centrípeta será:

$$1) \quad a_c = \frac{v_t^2}{r}$$

Reemplazando valores:

$$a_c = \frac{(6,0 \text{ m/s})^2}{(300 \text{ m})} = 0,12 \text{ m/s}^2$$

- A continuación haremos el diagrama de cuerpo libre. Para ello definiremos nuestros ejes de coordenadas radiales, positivas hacia el centro del radio.



Siendo N_{em} la normal que experimenta el auto debido a la elevación en la cima.

Recordando que el valor del peso:

$$2) \quad P_{gm} = m \cdot g$$

A continuación Aplicamos la fórmula de la Segunda Ley de Newton en la cima:

$$3) \quad \sum F_r = P_{gm} - N_{em} = m \cdot a_c$$

Reemplazando en la ecuación la ecuación 2) en la ecuación 3):

$$\sum F_r = m \cdot g - N_{em} = m_c \cdot a_c$$

De donde despejamos la fuerza normal:

$$N_{em} = m \cdot g - m \cdot a_c = m \cdot (g - a_c)$$

Reemplazando valores:

$$N_{em} = 1500kg \cdot [9,8m/s^2 - 0,12m/s^2]$$

$$N_{em} = 14520N$$

- c) La velocidad que debería tener el auto para no tocar la autopista, velocidad límite antes de la separación, será cuando la autopista no ejerza fuerza normal sobre el vehículo, es decir $N_{em} = 0N$.
Aplicando la fórmula de la Segunda Ley de Newton en la cima:

$$4) \quad \sum F_r = P_{gm} - N_{em} = m \cdot a_c$$

Reemplazando en la ecuación 4) las expresiones del peso y la aceleración centrípeta, y teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior para la situación límite:

$$\sum F_{rlim} = m \cdot g - 0N = m \cdot \frac{v_{tmax}^2}{r}$$

De donde despejamos la velocidad máxima que puede tener el auto antes de separarse:

$$m \cdot g = m \cdot \frac{v_{tmax}^2}{r}$$

$$g = \frac{v_{tmax}^2}{r}$$

$$v_{tmax} = \sqrt{g \cdot r} = \sqrt{9,8m/s^2 \cdot 300m} = \sqrt{2940m^2/s^2}$$

$$v_{tmax} = 54,22m/s$$

Es decir que la velocidad máxima, cuando la fuerza normal es cero (para no tocar la autopista en la cima), sería de 54,22 m/s.

También podemos ver que dicha velocidad es independiente de la masa del auto.